林中焰博士简历 (Curriculum Vitae of Zhongyan Lin, Ph.D.)

(https://zhongyanlin.github.io/site/vitae/lincv.docx)
单位： 物理、工程、数学与计算机科学学部
特拉华州立大学 (Delaware State University)
多佛市，特拉华州 19901 (Dover, DE 19901)
美国 (U.S.A.)
工作电话：302-857-6557，手机：302-772-8304
邮箱：zlin@desu.edu

工作经历 (EXPERIENCE)

副教授 (Associate Professor)，计算机与信息科学学部，**特拉华州立大学 (Delaware State University)**, 1999 年 8 月 -- 至今 (常规学期)

- 授课课程：
  1. 计算机科学 I & II (使用 C++)
  2. 数据结构与算法 (使用 Java)
  3. Web 开发导论 (HTML, CSS & JS)
  4. Web 应用技术 (Angular JS, Node.js, Mongo DB)
  5. Web 应用开发 (JSP & 数据库)
  6. 计算机组成
  7. 系统架构
  8. 系统编程 (汇编与 C)
  9. 并发处理 (研究生课程)
  10. 系统开发技术
  11. 计算机网络
  12. 网络安全
  13. 性能分析
  14. 软件工程
  15. 计算机科学项目
  16. 项目管理
  17. 管理信息系统
  18. 移动计算（Android 和 Swift）
  19. 计算思维 (使用 Python)
  20. 脚本编程 (使用 Python)
  21. 数据挖掘 (使用 Python)
  22. 微积分
  23. 离散数学
  24. 算法分析
  25. 编程语言原理
- 获得由美国大学与学院教育工作者协会 (ACUE) 和美国教育委员会 (ACE) 联合颁发的“有效教学实践框架”证书 (Certificate of Effective Teaching Practice Framework)。
- 独立开发了一个教学过程管理系统 (TeaLeaMan - Teaching and Learning Assessment Management System)。该系统涵盖大学教、学、评相关的所有主要功能：学术项目、教职员工与学生、注册管理、课程安排、作业、测试、提交、评分、汇总、评价与评估、沟通、远程文件管理、应用集成等。系统包含约 1000 个存储过程和 20 个 Web 应用组

件，具有自我扩展能力， 能和人工智能大模型如 chatGPT， deepseek 和 Huggingface 交互使用。同时它也是一个跨平台的快速开发工具，用于开发和部署各类万维网应用系统。该系统兼容 Oracle, MySql, SQL Server, postgress 和 Access 数据库。项目主要使用 C++, Java, Javascript, SQL, XML 语言。样品部署：https://edqaa.com 可提供演示。（**该软件具有个人完全知识产权，是大学不支薪的暑假自由时间的工作**）

- 独立构建 SUN UNIX 实验室：撰写计划书和提案争取资金，设计网络，采购硬件和软件，配置系统并负责系统管理。

咨询合同工作（Contract Consultant），宾夕法尼亚大学医学院（University of Pennsylvania Medical School），2012 年夏季

- 癌症研究数据分析项目。
- 解析了 1.5 TB 的临床数据和医学影像，构建在线数据库供医学科学家进行数据挖掘任务。
- 应用多种统计例程搜索相关性。

咨询合同工作（Contract Consultant），S B Media，韩国，2011 年夏季

- 为数据库例程构建 Web 界面。
- 开发 Web 服务集成。

咨询合同工作（Contractor）：陆军研究实验室（Army Research Lab），2004, 2005, 2006, 2007, 2008 年夏季

- 开发了用于图像配准的 C++图像处理库。
- 完成项目：基于 TI DSP 技术套件的机载图像压缩与传输（C/C++版本）。
- 开发程序对装甲穿透实验进行统计建模。

咨询合同工作（Contract Consultant），MBNA America Bank（现为 美国银行（Bank of America）信用卡部门），纽瓦克，特拉华州，2000 年 5 月-2000 年 9 月：

- 使用 C++和 UNIX 开发了一个名为 BEA TUXEDO 事件适配器/PATROL 的公共服务组件。
- 使用 ROGUE WAVE 库、Sybase、Informix 和 Oracle 测试并增强了一个名为 Generic Access 的公共服务组件（C++）。

软件工程师（Software Engineer），商业航空系统部，霍尼韦尔国际（Honeywell International），1998 年 8 月-1999 年 8 月

- 维护飞行管理系统（Flight Management System）的先前版本：
  - 分析软件故障期间捕获的二进制数据以调试系统。
  - 使用 C++ Builder 开发 GUI 工具来自动化分析过程。
  - 使用 C++ Builder、SQL Server、Access 和脚本开发 GUI/数据库工具（客户端/服务器模型）以维护和访问历史数据及系统配置数据。
- 在霍尼韦尔 EPIC 计划中开发新版飞行管理系统：
  - 参与团队将飞行管理系统从 PL/M 转换到 C++。
  - 使用 C++ Builder 及各种经典和自研算法开发 GUI 工具来自动化转换过程。
  - 在核心小组工作，将软件移植到 DEOS（霍尼韦尔航空系统操作系统），使用 DEOS、Visual C++ Studio 和 Visual Source Safe。
  - 使用 Visual C++（在 Visual Source Safe 下）、网络编程和多线程编程开发 EPIC FMS 的调试监视器组件。

程序分析师（Programmer Analyst），Support Systems, Inc.，1997 年 6 月 -- 1997 年 12 月（全职）

- 使用 Magic 将工业保险管理系统的 DOS 版本转换为 Windows 系统。

- 编写了 200 多个 SQL 存储过程。

讲师 (Lecturer), 湖南大学, 1985 年 7 月 -- 1992 年 12 月

- **授课课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计**

助教与学生委员会成员，中南民族学院, 1983 年 7 月-1985 年 8 月

- **授课课程：计算与算法**

教育背景 (EDUCATION)

1. 应用数学博士 (Ph.D. in Applied Mathematics)
   特拉华大学 (University of Delaware)，纽瓦克，特拉华州, 1998 年 8 月
   研究领域：数学物理、科学计算
2. 计算机与信息科学硕士 (M.S. in Computer & Information Science)
   特拉华大学 (University of Delaware)，纽瓦克，特拉华州, 1997 年 5 月
   主攻领域：计算机与信息系统
3. 应用数学硕士 (M.S. in Applied Mathematics)
   湖南大学, 1988 年 7 月
4. 数学学士 (B.S. in Mathematics)
   四川大学，四川，中国, 1983 年 7 月

论文发表 (PUBLICATIONS)

(See more details at https://zhongyanlin.github.io/site/publication/)

1. Fengshan Liu &Zhongyan Lin, Advances in Applied and Computational Mathematics , Chapter 11
2. Zhongyan Lin & R. Gilbert, Numerical algorithm based on transmutation for solving inverse wave equation, Mathematical and Computer Modelling, Volume 39, Issue 13, June 2004, Pages 1467-1476
3. R. Gilbert &Zhongyan Lin, Scattering in a shallow ocean with an elastic seabed, Journal of Computational Acoustics , Journal of Computational Acoustics, Vol.5, No.4 (1997) 403-431.
4. Zhongyan Lin, On the determination of radially dependent Lame coefficients, SIAM J. Appl. Math. Vol.58, No.3(June.1998)
5. R. Gilbert &Zhongyan Lin, Fundamental singularity in a shallow ocean, Applicable Analysis, 68(1998), No. 1-2p87-107
6. R. Gilbert &Zhongyan Lin, Acoustic field in a shallow stratified ocean with a poro-elastic seabed, ZAMM. Z. angew. Math. Mech. 77(1997) 9, p677-688
7. R. Gilbert &ZhongyanLin, Underwater Acoustics, Generalized Analytic Functions, Kluwer Academic Publishers,
8. The Netherlands, p215-228
9. R. Gilbert &Zhongyan Lin, Direct and inverse problems in ocean acoustics, Proceeding of the Second World Congress of Nonlinear Analysts, Part 3(Athens, 1996), Nonlinear Analysis, 30(1997), No. 3, p1535-1546
10. R. Gilbert &Zhongyan Lin, An acoustic inverse problem: numerical experiment, Journal of Computational Acoustics, Vol.3, No.3(1995) p229-240 (joint with Gilbert)
11. R. Gilbert &Zhongyan Lin, Acoustic waves in shallow inhomogeneous ocean with a layer of sediment, Acustica, Vol.82(1996), p729-737
12. R. Gilbert &Zhongyan Lin and James Buchanan, Acoustic waves in shallow inhomogeneous ocean with an interactive seabed, Proceedings of the Conference on

Mathematical Modeling of Flow Through Porous Media,France,May1995

13. Zhongyan Linand Ainong Fang, The determination of radially dependent conductivity coefficient, Applicable Analysis, Vol. 50, pp 243-252
14. Zhongyan Lin, On the conditions for uniqueness and existence of the solution to an acoustic inverse problem, Journal of Computational Acoustics, Vol.1,No.10, 1993 (joint with Gilbert)
15. Zhongyan Lin, Three identities about Sturm-Liouville Problem and their application, Journal of Hunan University, vol. 19, No.5, Oct. 1992, p30-35
16. Zhongyan Lin, On the estimation of convergence rate of expansion using eigen-functions of Sturm-Liouville operator, Annual of Hunan Mathematics, No. 1-2, 1989
17. Zhongyan Lin, On the completeness of power function sets in L0,10,1 space, Journal of Huai Hua NormalCollege, Vol 4, 1992
18. Zhou, Zhan; Lin, Zhongyan, Some Results on the Linearized Oscillation of the Odd-order Neutral Difference Equation, : Applicable Analysis, Volume 82, Numbers 5-5, June 2003, pp. 401-409(9)

未发表技术报告 (UNPUBLISHED TECHNICAL REPORTS)

1. 战场评估系统的图像配准 (Image registration for battle-field assessment systems), 提交给陆军研究实验室 (Army research Lab), 2002 年
2. 机载系统的图像压缩与传输 (Image compression and transmission for an airborne system), 提交给陆军研究实验室 (Army research Lab), 2006 年
3. 装甲穿透试验的统计模型 (A statistic model for armor penetration test), 提交给陆军研究实验室 (Army research Lab), 2008 年
4. 乳房密度与乳腺癌风险相关性的发现 (The discovery of correlation between breast density and the risk of breast cancer), 提交给陆军研究办公室 (Army Research Office), 2014 年

面向公众的软件作品 (SOFTWARE OF PUBLIC INTERESTS) (不包括雇主资助开发的软件)

(See more details at**https://zhongyanlin.github.io/site/** 110 万行源代码)

1. **J2swift:** 桌面 Java 应用程序，用于将 Java 程序中的变量声明、方法 API 以及数学表达式翻译成 Swift 语言，以加速 Apple 设备应用程序的开发（但不会翻译支持函数调用的库）。
2. **Android2SwiftUI:** 桌面 Java 应用程序，用于将 Android Studio UI 设计（包括布局文件和菜单文件）翻译成 SwiftUI 代码。
3. **Enquire-Response (询问-响应):** 课堂/会议/小组协调器与文件同步器：管理课堂测验、调查、数据收集，并在 iPhone、iPad、Android 设备、Macbook 和 Windows PC 之间保持文件同步。**(Google Play 商店链接: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.systemsonweb.response)**
4. **Facial Attendance (面部考勤):** Android 应用程序，通过点击人脸图标记录课堂、会议和小组活动的考勤。**(Google Play 商店链接:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.systemsonweb.attendance)**
5. **Quiz Scanner (测验扫描器):** Android 应用程序，使用数字识别扫描手写测验答卷。**(Google Play 商店链接:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.systemsonweb.grading)**
6. **JDAO (Java 数据访问对象):** Web 应用程序，用于设计关系数据库并从数据快速生成表单/网格网页。需要安装在 Java Web 应用容器上。
7. **Maneuverable Showcase (可操控演示器):** Web 应用程序，用于制作和展示各类主题的

讲座，支持 LaTex、快速格式化、多媒体集成、动画、内容调度和可操控性。

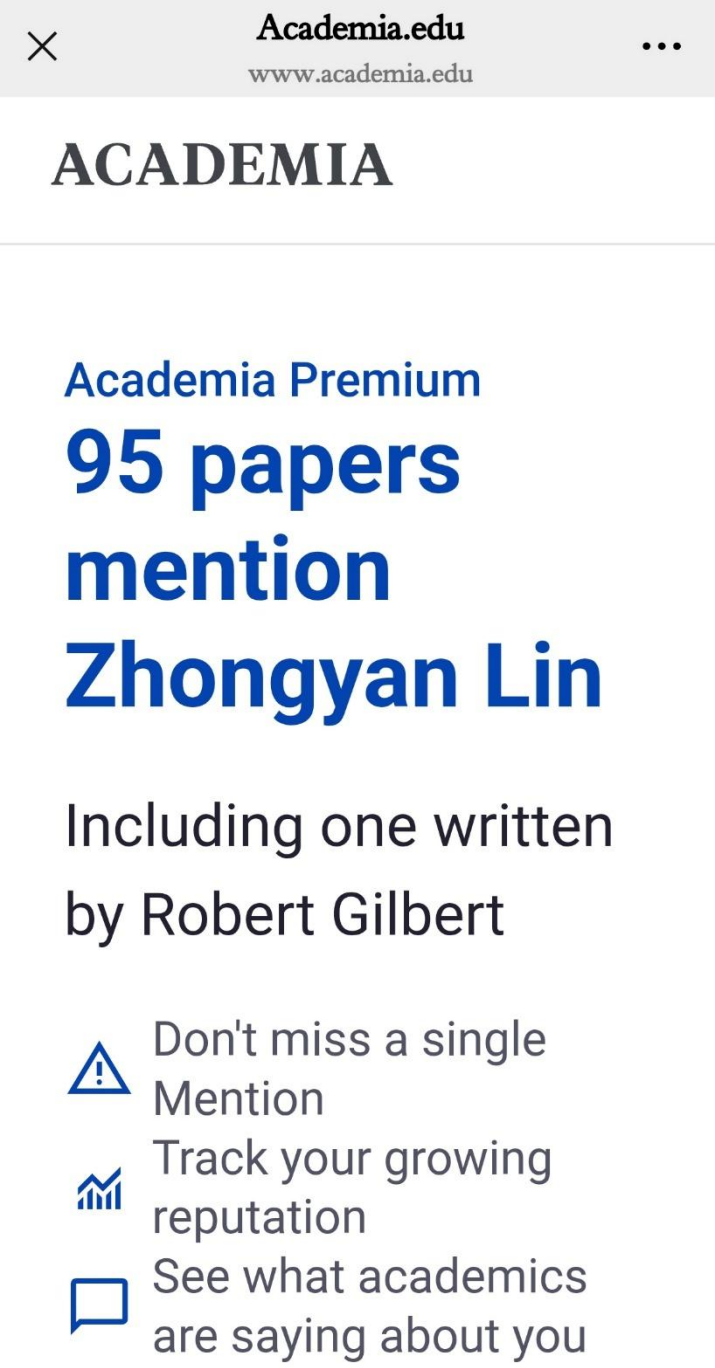
8. **CSS Editor (CSS 编辑器):** Web 开发工具，提供编辑层叠样式表（CSS）的“所见即所得”(WYSIWYG) 功能。
9. **Sorting Demo (排序演示):** 桌面动画演示和经典排序算法及其变体的性能测试。
10. **CSV Merger (CSV 合并器):** Web 应用程序，使用模糊键匹配合并两个 CSV 文件，特别适用于导入到 Blackboard 系统。
11. **Facial Attendance (面部考勤):** Java 桌面应用程序，通过人脸检测和识别自动进行考勤。
12. **TeaLeaMan (教与学管理):** 百万行代码级、大规模的教与学管理 Web 应用，支持多语言和多机构。
13. **Special Effects (特效):** 桌面 Java 应用程序，可一次性处理多张图像。功能包括：过滤、查找主色调、替换任何颜色、更改几何属性（如调整大小、裁剪、切角）、检测人脸和矩形、移除背景中的直线。
14. **Blackboard Batch Grading (Blackboard 批量评分):** Java 应用程序，以批处理模式对从 Blackboard 下载的作业/测试的所有提交进行评分。

特邀讲座 (INVITED LECTURES)

1. 一个教与学管理系统 (A teaching and learning management system), S.B. Media, Inc.，韩国, 2010 年 5 月
2. 一个教与学管理系统 (A Teaching and learning management system), 亚洲大学 (Asia University), 韩国, 2010 年 5 月
3. 机载系统的图像压缩与传输 (Image compression and transmission on an airborne system), 陆军研究实验室 (Army Research Lab), 美国, 2007 年 7 月
4. 波动方程反问题的一种数值算法 (A numerical algorithm on inverse problems for wave equation), 国际科学计算会议 (International Conference on Scientific Computing), 南京, 中国, 2005 年 6 月
5. 教学管理系统的开发 (Development of a teaching management system), 马里兰大学东岸分校 (University of Maryland at East shore), 2001 年
6. 反问题的一些近期结果 (Some recent results on inverse problems), 特邀报告，美国海军学院 (U.S.Naval Academy), 1997 年 2 月。径向依赖介质反问题 (Inverse problems for radially dependent media), 国际分析及其应用与计算学会 (The International Society for Analysis, its Applications and Computation - ISAAC), 纽瓦克，特拉华州, 1997 年 6 月
7. 浅海声散射 (Acoustic scattering in shallow ocean), 第三届国际理论与计算声学会议 (The Third International Theoretical and Computational Acoustics), 纽瓦克，新泽西州, 1997 年 6 月
8. 浅海声近场近似 (Acoustic near-field approximation in shallow ocean), 第 915 届美国数学学会会议 (American Mathematical Society Conference), 查塔努加, 1996 年 10 月，摘要发表于 AMS 通知, Vol. 43, No.10, 1996 年 10 月, p128
9. 一个网上教与学管理系统，清华大学, 2007 年 10 月
10. 一个网上学习管理系统，西南财经大学, 2009 年 12 月
11. 一个网上学习管理系统，四川大学, 2009 年 12 月
12. 一个网上学习管理系统，景德镇陶瓷大学, 2010 年 1 月
13. 一个网上学习管理系统，韩国亚洲大学, 2010 年 5 月
14. 一个教学辅助暨教学质量评估支持系统，深圳海亚科技公司, 2014 年 8 月
15. 一个教学辅助暨教学质量评估支持系统，江西外语外贸学院, 2015 年 4 月
16. 一个网上学习管理系统，韩国 S. B. Media 公司, 2010 年 5 月

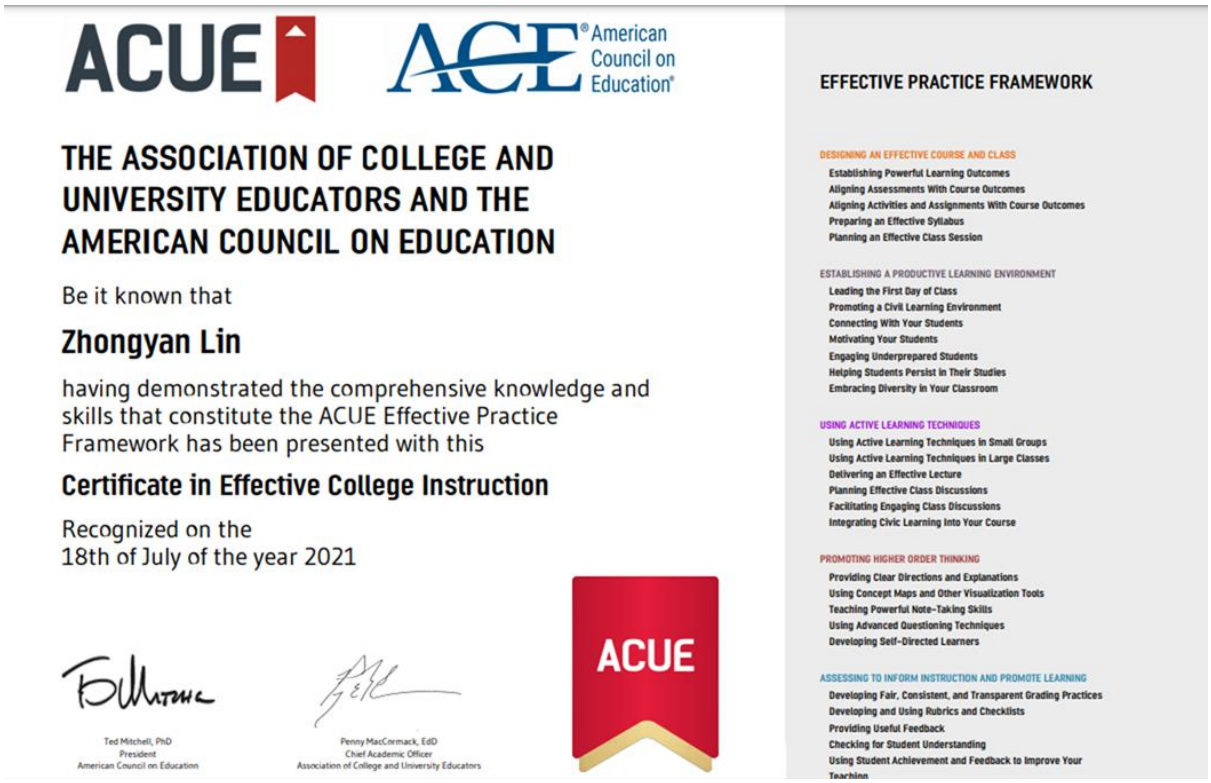
17. 大数据和教学评估，华中师范大学，2018 年
18. 大数据和教学评估，武汉大学，2018 年
19. 大数据和教学评估，中南民族大学，2018 年
20. 大数据技术在数学教学过程管理中的应用，重庆师范大学，2019 年
21. 大数据技术在数学教学过程管理中的应用，宁波工程学院，2022 年

论文引用 (CITATION OF PUBLICATION)



证书（PROFESSIONAL CERTIFICATE)

美国大学与学院教育工作者协会（ACUE）和美国教育委员会（ACE）联合颁发的“有效教学实践框架”证书



ACUE

ACE® American Council on Education®

THE ASSOCIATION OF COLLEGE AND UNIVERSITY EDUCATORS AND THE AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION

Be it known that

Zhongyan Lin

having demonstrated the comprehensive knowledge and skills that constitute the ACUE Effective Practice Framework has been presented with this

Certificate in Effective College Instruction

Recognized on the
18th of July of the year 2021

Ted Mitchell, PhD
President
American Council on Education

Penny MacCormack, EdD
Chief Academic Officer
Association of College and University Educators

ACUE

EFFECTIVE PRACTICE FRAMEWORK

DESIGNING AN EFFECTIVE COURSE AND CLASS
- Establishing Powerful Learning Outcomes
- Aligning Assessments With Course Outcomes
- Aligning Activities and Assignments With Course Outcomes
- Preparing an Effective Syllabus
- Planning an Effective Class Session

ESTABLISHING A PRODUCTIVE LEARNING ENVIRONMENT
- Leading the First Day of Class
- Promoting a Civil Learning Environment
- Connecting With Your Students
- Motivating Your Students
- Engaging Underprepared Students
- Helping Students Persist in Their Studies
- Embracing Diversity in Your Classroom

USING ACTIVE LEARNING TECHNIQUES
- Using Active Learning Techniques in Small Groups
- Using Active Learning Techniques in Large Classes
- Delivering an Effective Lecture
- Planning Effective Class Discussions
- Facilitating Engaging Class Discussions
- Integrating Civic Learning into Your Course

PROMOTING HIGHER ORDER THINKING
- Providing Clear Directions and Explanations
- Using Concept Maps and Other Visualization Tools
- Teaching Powerful Note-Taking Skills
- Using Advanced Questioning Techniques
- Developing Self-Directed Learners

ASSESSING TO INFORM INSTRUCTION AND PROMOTE LEARNING
- Developing Fair, Consistent, and Transparent Grading Practices
- Developing and Using Rubrics and Checklists
- Providing Useful Feedback
- Checking for Student Understanding
- Using Student Achievement and Feedback to Improve Your Teaching